Exercice 1:

1) Soit Ω un univers.

Soient $\mathcal{F}_1$ et $\mathcal{F}_2$ deux tribus.

* $\Omega \in \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ car $\Omega \in \mathcal{F}_1$
* Soit $A \in \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$.

Alors $A \in \mathcal{F}_1$ ∨ $A \in \mathcal{F}_2$

donc $\bar{A} \in \mathcal{F}_1$ ∨ $\bar{A} \in \mathcal{F}_2$ car ce sont des tribus.

donc $\bar{A} \in \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$

* Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \in (\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2)^{\mathbb{N}}$

Considérons $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$. NON.

$\forall i \in \mathbb{N}$, $A_i \in \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ donc $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$.

→ ex. $\{1\} \in \mathcal{F}_1$, $\{2\} \in \mathcal{F}_2$ → on ne dit pas que $\{1,2\} \in \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ (on peut juste avoir $\{1\}, \{2\} \in \mathcal{F}_1$ ∪ $\mathcal{F}_2$)

VRAI FAUX

c.eq : $\Omega = \{1,2,3\}$

$\mathcal{F}_1 = \sigma(\{1\})$

$= \{\emptyset, \{1\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}$

$\mathcal{F}_2 = \sigma(\{2\})$

$= \{\{2\}, \{1,3\}, \{1,2,3\}, \emptyset\}$

$\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{1\}, \{2,3\}, \{2\}, \{1,3\}\}$

$\{1,2\} = \{1\} \cup \{2\} \in \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$.

2) Soit $B \in \mathcal{F}$ tq. $\mathbb{P}(B) > 0$.

Considérons $\mathbb{Q} : \mathcal{F} \to \mathbb{R}_+$, $A \mapsto \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$

* $\mathbb{Q}(\emptyset) = \frac{\mathbb{P}(\emptyset \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1 \neq 0$

donc $\mathbb{Q}$ n'est pas une mesure sur $(\Omega, \mathcal{F})$

3) Soit $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite croissante de $\mathcal{F}$.

i.e. $A_n \subseteq A_{n+1}$.

Notons $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$.

" Si $B \in \mathcal{F}$ $\mathbb{P}(B) \neq 0$, $\mathbb{P}(A_n | B) \longrightarrow \mathbb{P}(A|B)$ "

On sait que $\mathbb{P}(\in_\infty) = \lim_{+\infty} \mathbb{P}(\in_n)$ (PRG)

Il vient :

$$\mathbb{P}(A_n|B) = \frac{\mathbb{P}(A_n \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \longrightarrow \frac{\mathbb{P}(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \longrightarrow$$

var conjg en bas.

VRAI.

4) FAUX. ~~Il suffit d'exhiber une tribu à plus de 8 éléments~~

et $A_2 \cap A_3 \neq A_1$

5) $\mathcal{G} = \sigma(\{x\}, x \in \mathbb{R})$

"$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{G}$"

3) Rappel: $(A_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante si $A_n \subseteq A_{n+1}$ $\forall n \in \mathbb{N}$.

il vient la limite croissante (PRAL): $\mathbb{P}(\bigcup_{i=0}^{+\infty} A_i) = \lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}(A_n)$

Par croissance, on a: (*) $A_n \cap B \subseteq A_{n+1} \cap B$

Donc $(A_n \cap B)_{n\in\mathbb{N}}$ est croissante.

Par continuité croissante (limite croissante):

$$\lim_{+\infty} \mathbb{P}(A_n \cap B) = \mathbb{P}((\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n) \cap B) = \mathbb{P}(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} (A_n \cap B))$$

$$= \mathbb{P}(A \cap B)$$

D'où $\lim_{+\infty} \mathbb{P}(A_n|B) = \lim_{+\infty} \frac{\mathbb{P}(A_n \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A|B)$.

VRAI.

4) (A_1, A_2, A_3) : $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \mathcal{F}_3$.

$\sigma(A_1, A_2, A_3) = \{A_1, A_2, A_3, \emptyset, \underbrace{\Omega}_{A_1 \cup A_2 \cup A_3}, A_1 \cup A_2, A_2 \cup A_3, A_1 \cup A_3\}$

- $\overline{A_1} = A_2 \cup A_3 \in \mathcal{F}$ car formant une partition
- $\overline{A_2} = A_1 \cup A_3 \in \mathcal{F}$ "
- $\overline{A_3} = A_1 \cup A_2 \in \mathcal{F}$ "
- Stable par union dénombrable: ✓

$\#\sigma(A_1, A_2, A_3) = 8$.

VRAI

5) $\Omega = \mathbb{R}$

$\mathcal{F} = \sigma(\{\{x\} \mid x \in \mathbb{R}\})$.

$\mathcal{D} = \{$parties dénombrables de $\mathbb{R}$ et leurs complémentaires$\} \subseteq \mathcal{F}$.

Mais $\mathcal{D}$ est une tribu donc $\mathcal{F} = \mathcal{D}$.

Or $]0,1[$ n'est ni dénombrable ni de complémentaire dénombrable

donc $]0,1[\notin \mathcal{F}$ $(]0,1[\in \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

6) $\Omega = \mathbb{R}$. $\sigma(\{\{n\} \mid n \in \mathbb{Z}\})$ est constitué par les parties de $\mathbb{Z}$ et leur complémentaire.

$\sigma(\{\{n\} \mid n \in \mathbb{Z}\})$ est l'ensemble des parties dénombrables de $\mathbb{Z}$.

Or, $\mathbb{Z}$ est dénombrable donc toutes ses parties (et leurs complémentaires) sont dénombrables.

Les complémentaires sont donc bien stables par le complémentaire ✓

7) $\Omega = \mathbb{R}$

$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \overset{?}{=} \sigma(\{]a, +\infty[\mid x \in \mathbb{Q}\})$.

$\sigma(\overset{\text{"d}}{\bigcup_{i=1}}]-\infty, a_i[: a_i \in \mathbb{Q}\})$

$]x, +\infty[^c =]-\infty, x[$

qui est un générateur de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$

Par stabilité par le complémentaire, il vient :

$]x, +\infty[\in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

VRAI.

essayer de faire par $\subset$ et $\supset$.

6) VRAI.

* Étape ①: Si $\mathcal{F}$ est une tribu contenant $\{\{n\} \mid n \in \mathbb{Z}\}$, elle contient $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ par stabilité par union dénombrable.

De $\hat{m}$, elle contient les complémentaires de ses parties par passage au complémentaire

Donc $\{$parties de $\mathbb{Z}$ & leurs complémentaires dans $\mathbb{R}\} =: \mathcal{C} \subset \sigma(\{\{n\} \mid n \in \mathbb{Z}\})$

* Étape ②:

Mais $\mathcal{C}$ est une tribu:

* $\mathbb{R} = \emptyset^c \in \mathcal{C}$
* $\forall A \in \mathcal{C}$ $\bar{A} \in \mathcal{C}$
* $(A_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{C}^{\mathbb{N}}$

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i = \bigcup_{i \in I} A_i \cup \bigcup_{i \in \mathbb{N} \setminus I} A_i$$

$I = \{i \in \mathbb{N} \mid A_i \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})\}$

$\rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$.

→ Si $\exists i_0 \in \mathbb{N} \setminus I$ i.e. $\overline{A}_{i_0} \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$

et alors $\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i = \bigcap_{i\in\mathbb{N}} \overline{A}_i \subset \overline{A}_{i_0} \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$

donc $\overline{\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i} \in \mathcal{P}(\mathbb{Z})$

Donc $\mathcal{C}$ stable pr union dénombrable donc $\mathcal{C}$ et une tribu

et $\mathcal{C} = \sigma(\{\{n\} | n\in\mathbb{Z}\})$

car c'est la plus petite.

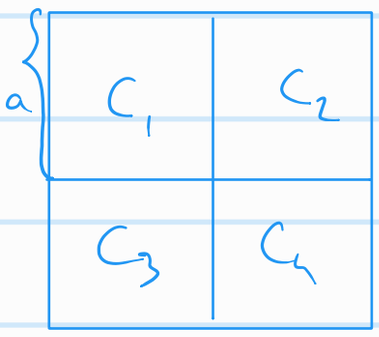
exercice 2: $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$

$\begin{cases} \lambda(]a,b[\times]a,b[) = b-a \ ? \\ \lambda(\emptyset) = 0 \end{cases}$

Soit λ une telle mesure.

car ouvert.

$C_1 \sqcup C_2 \sqcup C_3 \sqcup C_4 \subseteq C$



les C_i sont deux-à-deux disjoints

Donc $\lambda(\bigcup_{i=1}^{4} C_i) = 4\lambda(C_1) = 4a$

Mais $\lambda(C) = 2a$.

Pb ↗ au sens de l'inclusion, $\lambda(\bigsqcup_{i} C_i) \leq \lambda(C)$

$4a \leq 2a$.

absurde Donc $\neq \mathbb{N}$.

exercice 3: Soit $\lambda > 0$.

$\mathbb{P}(\{i\}) = c(\lambda)\frac{(i+1)\lambda^i}{i!} \quad \forall i \in \mathbb{N}$.

* $\mathbb{P}(\bigsqcup_{i\in\mathbb{N}} \{i\}) = \sum_i \mathbb{P}(\{i\}) \overset{!}{=} 1$

$\Leftrightarrow \sum_i c(\lambda)\frac{(i+1)\lambda^i}{i!} = 1$

$\Leftrightarrow c(\lambda)\sum_i \frac{(i+1)\lambda^i}{i!} = 1$

$\Leftrightarrow \sum_i \frac{(i+1)\lambda^i}{i!}$ converge.

N'oubliez pas $u_n = \frac{(n+1)\lambda^n}{n!} \longrightarrow 0$ (pas de DV grossier)

$$\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+2)\lambda^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(n+1)!\lambda^n}$$

$$= \frac{(n+2)\lambda}{(n+1)!(n+1)} \xrightarrow{n\to+\infty} 0 < 1 \quad \text{donc elle converge.}$$

ou. $2^i u \longrightarrow 0$

donc par comparaison $\sum \frac{1}{2^i}$ CV. $\sim \sum$ CV.

ou : calcul via exp : $\sum = e^\lambda + \sum_{n=0}^{+\infty} n\frac{\lambda^n}{n!} = e^\lambda + \lambda \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{\lambda^{n-1}}{(n-1)!} = (1+\lambda)e^\lambda$

Donc un tel c(l) existe. $\left(c(\lambda) = \frac{1}{\sum_{i\in\mathbb{N}} \frac{(i+1)\lambda^i}{i!}}\right)$

$\mathbb{N}$ étant dénombrable, toute partie de $\mathbb{N}$ est une union dénombrable de singletons,

donc $\mathbb{P}$ est bien définie par $\mathcal{P}(\mathbb{N})$

Donc oui.

exercice 4 :

1) $\mu(\{a\}) = \int_a^a f(x)dx = 0.$

$a<b$, donc μ [a,c]

$$\{a\} = \bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} \left[a-\frac{1}{n}, a+\frac{1}{n}\right] \quad (n \geq 1)$$

continuité décroissante car $\exists n_0 : \mu(A_{n_0}) < +\infty$, ici, $\mu\left(\left[a-\frac{1}{n}, a+\frac{1}{n}\right]\right) \leq 2 \sup_{x\in\left[a-\frac{1}{n}, a+\frac{1}{n}\right]} |f(x)| < +\infty$

$$\Rightarrow \mu(\{a\}) = \lim_{n\to+\infty} \mu\left(\left[a-\frac{1}{n}, a+\frac{1}{n}\right]\right) = \lim_{n\to+\infty} \int_{a-\frac{1}{n}}^{a+\frac{1}{n}} f(x)dx \overset{\text{car CPM et donc bornée sur } [a-1, a+1]}{=} 0$$

2) Non, pas de différence. par CPM et passage à la limite.

$$\mu((a,b)) = \lim_{n\to+\infty} \mu\left(\left]a-\frac{1}{n}, b+\frac{1}{n}\right[\right) = \lim_{n\to+\infty} \mu\left(\left]a-\frac{1}{n}, b\right]\right)$$

ça marche par-dessus.

$\mu([a,b]) = \mu(\{a\}) + \mu(]a,b[) + \mu(\{b\}) = 0 + \mu(]a,b[) + 0 = \mu(]a,b[)$ et $\mu([a,b]) = \mu(\{a\} \cup]a,b]) = \mu(\{a\}) + \mu(]a,b]) = \mu(]a,b])$

3) $\mu(\mathbb{Q}) = \mu\left(\bigsqcup_{q\in\mathbb{Q}} \{q\}\right)$

$\mathbb{Q}$ dénombrable $= \sum_{q\in\mathbb{Q}} \mu(\{q\}) = \sum_{q\in\mathbb{Q}} 0 = 0$

4) $\mu(\mathbb{R}\setminus[-2,-1]\cup[1,2])$

$= \mu(]-\infty,-2[\cup]-1,1[\cup]2,+\infty[)$

$= \mu(]-\infty,-2[) + \mu(]-1,1[) + \mu(]2,+\infty[)$ par σ-additivité

$= \int_{-\infty}^{-2} f(t)dt + \int_{-1}^{1} f(t)dt + \int_{2}^{+\infty} f(t)dt$ par Chasles.

Pour $f(x) = e^{-|x|}$:

$\mu(\mathbb{R}\setminus[-2,-1]\cup[1,2]) = \int_{-\infty}^{-2} e^{t}\,dt + \int_{-1}^{1} e^{-|t|}dt + \int_{2}^{+\infty} e^{-t}dt$

$= [e^t]_{-\infty}^{-2} + \int_{-1}^{0} e^t dt + \int_{0}^{1} e^{-t}dt + [-e^{-t}]_{2}^{+\infty}$

$= e^{-2} + [e^t]_{-1}^{0} + [-e^{-t}]_{0}^{1} + e^{-2}$

$= e^{-2} + 1 - e^{-1} + 1 - e^{-1} + e^{-2}$

$= 2e^{-2} - 2e^{-1} + 2$

$= 2(1 + e^{-2} + e^{-1})$

NB: $\mu(]-\infty,2]) = \mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}}]-n,2]\right) = \lim_{n\to+\infty} \mu(]-n,2])$

$= \lim_{n\to+\infty} \int_{-n}^{2} f(t)dt = \int_{-\infty}^{2} f(t)dt$ donc on se ramène au cas $\mu([a,b])$ qui est le seul connu.

5) $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} [0,n]$ union croissante.

donc $\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} [0,n]\right) = \lim_{n\to+\infty} \mu([0,n])$

or $\mu([0,n]) = \lim_{n\to+\infty} \int_{0}^{n} f(t)\,dx$

De plus, si $f(t) = \frac{1}{1+t^2}$, $\mu\left(\bigcup_{n\in\mathbb{N}} [0,n]\right) = \lim_{n\to+\infty} \int_{0}^{n} \frac{1}{1+t^2}\,dt$

$= \lim_{n\to+\infty} \arctan(n) = \frac{\pi}{2}$

6) μ est finie si f est d'intégrale convergente sur $[a,b]$.

μ finie si $\mu(\mathbb{R}) < +\infty$ i.e. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt < +\infty$

et c'est une proba si $\mu(\mathbb{R}) = 1$ i.e. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$.

eg. si $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2} & \text{sinon} \end{cases}$

alors μ est une proba

7) Si $f \overset{\text{identiquement egale} = 1}{\equiv} 1$.

$\forall a<b \quad \mu((a,b]) = \int_a^b dx = b-a$

→ μ est la mesure de Lebesgue

exercice 6:

1) * $\mu(\emptyset) = \sum_{k=-s}^{s} k \cdot 0 = 0$ /

* Soit $(A_i) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})^{\mathbb{N}}$, $A_i \cap A_j = \emptyset$.

$\mu(\bigsqcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = \sum_{k=-s}^{s} k \cdot \mathbb{1}_{\{k \in \bigcup_i A_i\}}$

$\mu(\{-5\}) = -5 < 0$
NON.

Supposons que $k \in A \cap B$, $A \cap B = \emptyset$.

$\mu(A \cup B) = \sum_{k=-s}^{s} k \cdot 1 = \sum_{k=-s}^{s} k$

$\mu(A) + \mu(B) = \sum_{k=-s}^{s} k + \sum_{k=-s}^{s} k = 2\sum_{k=-s}^{s} k$

$\neq \mu(A \cup B)$

donc on a pas la σ-additivité.

NON mesure.

2)

exercice 9 :

$$F(x) = \frac{\min(x,1)}{3} \mathbb{1}_{[0,+\infty[}(x) + \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^i} \mathbb{1}_{[i,+\infty[}(x)$$

1) * Croissance : Supposons $x \leq x'$!

$\rightsquigarrow$ $\frac{\min(x,1)}{3} \mathbb{1}_{[0,+\infty[}(x) \leq \frac{\min(x',1)}{3} \mathbb{1}_{[0,+\infty[}(x)$.

$\rightsquigarrow$ idem $\frac{1}{2^i} \mathbb{1}_{[i,+\infty[}(x) \leq \frac{1}{2^i} \mathbb{1}_{[i,+\infty[}(x')$

$\rightarrow$ ou pire =, soit on a un facteur 2^i en plus.

Donc f est croissante.

* f est continue à droite.

En effet $\forall x \in \mathbb{R}$, $F(x^+) = F(x)$

car la $\mathbb{1}$ sont sur des intervalles infinis à droite.

* $\frac{\min(x,1)}{3} \mathbb{1}_{[0,+\infty[}(x) \longrightarrow 0$

car $\mathbb{1}_{[0,+\infty[}(x) = 0 \quad \forall x < 0$

$\sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^i} \mathbb{1}_{[i,+\infty[}(x) \longrightarrow 0$ pour la même raison.

Donc $F(x) \xrightarrow[-\infty]{} 0$

* $\frac{\min(x,1)}{3} \mathbb{1}_{[0,+\infty[}(x) \xrightarrow[+\infty]{} \frac{1}{3}$

$\sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^i} \mathbb{1}_{[i,+\infty[}(x) \xrightarrow{+\infty} \frac{1}{3} \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{2^i}$

$= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1-\frac{1}{2}} \right)$

$= \frac{2}{3}$

donc $F(x) \xrightarrow{+\infty} \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$

donc f est de répartition.

2) a) $\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}(X \geq 1)$

$= 1 - \mathbb{P}(X < 1)$

$= 1 - \mathbb{P}(]-\infty, 1[)$

Or $]-\infty, 1] =]-\infty, 1[\cup \{1\}$

ie $\mathbb{P}(X \leq 1) = \mathbb{P}(]-\infty, 1]) - \mathbb{P}(X = 1)$

$= F(1) - \left(F(1) - F(1^-) \right) = F(1^-)$

Donc $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - F(1^-)$

et $\lim_{x \to 1^-} F(x) = \frac{\min(x,1)}{3} \mathbb{1}_{[0,+\infty[}(x) + \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^i} \mathbb{1}_{[i,+\infty[}(x)$

$= \frac{1}{3} \cdot 1 + \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{1}{3 \cdot 2^i} \mathbb{1}_{[i,+\infty[}(1^-)$

$= \frac{1}{3} + \frac{1}{3}\left(1 + 0\right)$

$= \frac{2}{3}$

Donc $\mathbb{P}(X \in A) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

2) $B =]0,1[$

$\mathbb{P}(B) = F(1^-) - F(0)$

$= \frac{2}{3} - \left(0 + \frac{1}{3}\right)$

$= \frac{1}{3}$

3) $C = \{0\}$

$\mathbb{P}(C) = F(0) - F(0^-)$

$= \frac{1}{3} - \left(0 + 0\right) = \frac{1}{3}$

4) $D = \{1,2,3\}$

$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(\{1\}) + \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{3\})$

$\mathbb{P}(\{1\}) = F(1) - F(1^-)$

$= \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3}\left(1 + \frac{1}{2}\right)\right) - \frac{2}{3}$

$= \frac{5}{6} - \frac{4}{6} = \frac{1}{6}$

$\mathbb{P}(\{2\}) = \dots$

5)

6) $\mathbb{P}(F) = 0$

7) généraliser n°4.

Visio du 3 nov

exercice 15 :

toujours commencer par ça

$X(\Omega) = \{0, \dots, n\}$

$\mathbb{P}(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

$\{X \text{ pair}\} = \bigsqcup_{\substack{0 \le k \le n \\ k \in 2\mathbb{N}}} \{X=k\}$

$\Rightarrow \mathbb{P}(X \text{ pair}) = \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^{n} \mathbb{P}(X=k)$

$= \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

D'une part, $1 = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

$= (p+1-p)^n$

$= (-p+1-p)^n$

$(1-2p)^n = (-p+1-p)^n$

$= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k p^k (1-p)^{n-k}$

Newton. $(-p)^k$

$\Rightarrow 1 + (1-2p)^n = 2 \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

$\Rightarrow \mathbb{P}(X \text{ pair}) = \frac{1+(1-2p)^n}{2}$

alternative plus directe :

$I_n := \sum_{\substack{k=0 \\ k \in 2\mathbb{N}+1}}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

$P_n := \sum_{\substack{k=0 \\ k \in 2\mathbb{N}}}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

$P_n + I_n = (p+(1-p))^n = 1$

$P_n - I_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-1)^k p^k (1-p)^{n-k}$

$= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (-p)^k (1-p)^{n-k} = (-p+1-p)^n = (1-2p)^n$

d'où : $\begin{cases} P_n + I_n = I_n \\ P_n - I_n = (I-2p)^n \end{cases}$

$$\rightarrow \quad P_n = \frac{I_n + (I-2p)^n}{2}$$

exercice 16 : $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$

$\forall m,n \in \mathbb{N}^* \quad \mathbb{P}(X \geq m+n \mid X > m) = \mathbb{P}(X > n)$

$\mathbb{P}(X=1) = a \in]0,1[$

$$\mathbb{P}(X>n) = \mathbb{P}(X \geq m+n \mid X>m) = \frac{\mathbb{P}(X > m+n \cap X > m)}{\mathbb{P}(X>m)}$$

$$= \frac{\mathbb{P}(X > m+n)}{\mathbb{P}(X>m)}$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\mathbb{P}(X > n+m) = \mathbb{P}(X>n)\mathbb{P}(X>m) \quad \forall m,n \in \mathbb{N}^*}$$

En particulier, $m=1$:

$$\mathbb{P}(X>n+1) = \mathbb{P}(X>n)\underbrace{\mathbb{P}(X>1)}_{1-\mathbb{P}(X=1)}$$

$$= (1-a)\mathbb{P}(X>n)$$

$\mathbb{P}(X>3) = \mathbb{P}(X>2)(1-a)$
$= \mathbb{P}(X>1)(1-a)(1-a)$
$= (1-a)^3.$

donc $\forall n \geq 1 \begin{cases} (1-a)\mathbb{P}(X>n) = \mathbb{P}(X>n+1) \\ \mathbb{P}(X>1) = 1-a \end{cases}$

why ?

R récurrence, $\mathbb{P}(X>n) = (1-a)^n$

$\forall n \geq 1, \quad \mathbb{P}(X=1) = \mathbb{P}(X>n-1) - \mathbb{P}(X>n)$

$$= (1-a)^{n-1} - (1-a)^n$$

$$= (1-a)^{n-1} \cdot a$$

$\rightsquigarrow X \hookrightarrow \mathcal{G}eom(a)$

exercice 19:

$X \sim U([-1,1])$

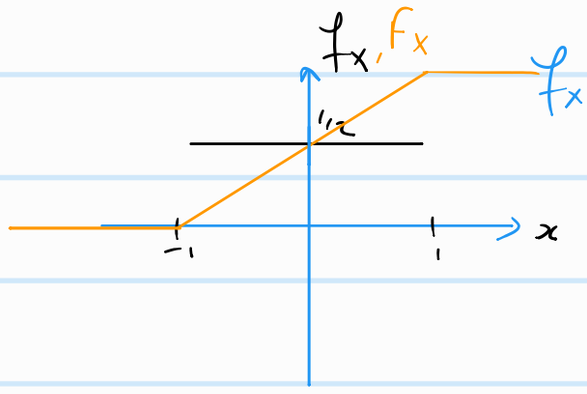
* On cherche la densité de X^k pour $k \in 2\mathbb{N}+1$.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

$\mathbb{P}(X^k \leq x) = ?$

DIGRESSION

Q on connaît F_X. (ou F_{X^k}) densité de X



$f_X(x) = \begin{cases} 1/2 & x \in [-1,1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Rappel : X v.a.r admet une densité par rapport à λ

si $\exists f : \mathbb{R} \xrightarrow{m} \mathbb{R}_+$: $\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ $\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(x) d\lambda(x)$ (dx)

$= \int_{\mathbb{R}} f(x) \mathbb{1}_A(x) dx$

→ Pour la déterminer, il suffit de considérer $A =]-\infty, x]$, $x \in \mathbb{R}$

i.e. $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t) \underbrace{d\lambda(t)}_{dt}$

$\mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X \in]-\infty, x])$

si $F_X \in \mathcal{C}^1$ (ou mais par morceaux), alors X a une densité donnée par $f(x) = F_X'(x)$. (ça doit vous dire quelque chose !)

① NB : $1 = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R}) = \int_{\mathbb{R}} f(t) dt$

De manière équivalente, $\mathbb{P}(X \in A) = \frac{\lambda(A \cap [-1,1])}{2} = \int_A f_X(x) dx$ ($\lambda([-1,1]) = 2$)

d'où

$$\mathbb{P}(X \leq x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq 1 \\ \frac{x+1}{2} & \text{si } x \in [-1,1] \\ 0 & \text{sinon } (x \leq -1) \end{cases}$$

NB : On peut avoir des v.a. qui ne sont ni discrètes ni à densité (par rapport à λ)

eg. une v.a. de Gi $P_X = \frac{1}{2} U_{[0,1]} + \frac{\delta_0}{2}$

Si $k \in 2\mathbb{N}+1$ $x \mapsto x^k$ est bijective $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

de bijection réciproque $g_k(x) = \underbrace{\text{sgn}(x)}_{\text{signe de } x} |x|^{1/k}$

$x \in \mathbb{R}$, $\mathbb{P}(X^k \leq x) = \mathbb{P}(X \leq g_k(x))$

$= F_X(g_k(x))$

Or $f_X(y) = \begin{cases} 0 & y \leq -1 \\ \frac{y+1}{2} & y \in [-1,1] \\ 1 & y \geq 1 \end{cases}$

et $|g_k(x)| \leq 1 \Leftrightarrow |x| \leq 1$

ou $g_k(x) = \text{sgn}(x) |x|^{1/k}$

$F_{X^h}(x) =$

Donc $\mathbb{P}(X^h \leq x) = \begin{cases} 0 & x \leq -1 \\ \frac{g_h(x)+1}{2} & \text{si } |x| \leq 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$

Si $|x| > 1$: $f_{X^h}'(x) = 0$ (ce sont des constantes)

Si $x \in [-1, 0]$,

$$F_{X^h}(x) = \frac{-|x|^{1/h}+1}{2} = -\frac{(-x)^{1/h}+1}{2}$$

$$\rightsquigarrow f_{X^h}'(x) = \frac{1}{2h}\left(|x|^{1/h-1}\right) \geq 0$$

ce qui F_{X^h} ↗.

Si $x \in (0,1)$ $f_{X^h}'(x) = \frac{1}{2h}\left(|x|^{1/h-1}\right)$

donc $\boxed{f_{X^h}(x) = F_{X^h}'(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x| \geq 1 \\ \frac{1}{2h}|x|^{1/h-1} \end{cases}}$

✓ $h \in 2\mathbb{N}$, $x \mapsto x^h$ n'est PAS Bijective de $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

mais l'est de $\mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$

Si $x < 0$, $\mathbb{P}(X^h \leq x) = 0$ car $X^h \geq 0$ car $h \in 2\mathbb{N}$

Si $x \geq 0$, $\mathbb{P}(X^h \leq x) = \mathbb{P}(-x^{1/h} \leq X \leq x^{1/h})$

$= \mathbb{P}(X \leq x^{1/h}) - \mathbb{P}(X \leq -x^{1/h})$

$= F_X(x^{1/h}) - F_X(-x^{1/h})$

$X \sim \mathcal{U}([-1,1])$ ↘

$$= \begin{cases} \frac{x^{1/h}+1}{2} - \frac{-x^{1/h}+1}{2} & \text{si } x \in [0,1] \\ 1 - 0 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} x^{1/h} & \text{si } x \in [0,1] \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Donc $f_{X^h}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ x^{1/h} & x \in (0,1] \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

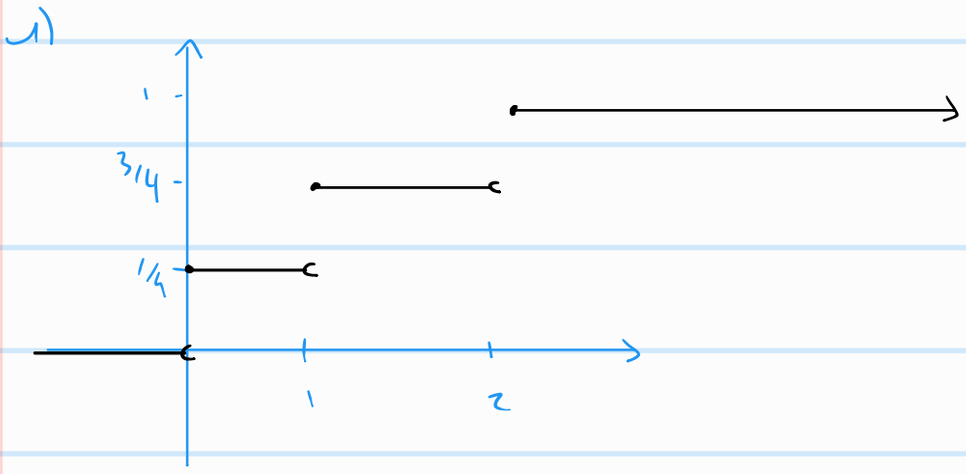
$f_{X^h}(x) = f_{X^h}'(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{h}x^{1/h-1} & \text{si } x \in]0,1] \\ 0 & \text{si } x > 1 \end{cases}$

Donc X^h admet la densité $f_{X^h} = \begin{cases} \frac{1}{h} x^{1/h - 1} & \text{si } x \in]0,1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

si h pair

Exercice 3 : $F(x) = \frac{1}{4} \mathbb{1}_{[0,1[}(x) + \frac{1}{2} \mathbb{1}_{[1,2[}(x) + \frac{1}{4} \mathbb{1}_{[2,+\infty[}(x)$

1)



F est CADLAG

2) a) $A = \mathbb{R}_+$

$\forall x \in \mathbb{R} \quad f(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$

$\rightsquigarrow \mathbb{P}(a < X \leq x) = F(x) - F(a)$

$\mathbb{P}(X = x) = F(x) - \lim_{y \to x^-} f(y)$

$\mathbb{P}(\mathbb{R}_+) = 1 - \mathbb{P}(X < 0)$

$= 1 + \mathbb{P}(X = 0) - \mathbb{P}(X \leq 0)$

$= 1 - F(0) + F(0) - \lim_{y \to 0^-} f(y)$

$= 1 - 1/2 + 1/4 = \frac{1}{4}$

Or : $\mathbb{P}(\mathbb{R}_+) = 1 - \mathbb{P}(X < 0)$

$= 1 - F(0^-)$

$= 1$

b) $A =]-1/2, 1/2[$

$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(-1/2 < X < 1/2)$

$= \mathbb{P}(X < 1/2) - \mathbb{P}(X \leq -1/2)$

$= \lim_{y \to 1/2^-} f(y) - F(-1/2)$

$= F(1/2) - F(-1/2) = 1/4 - 0 = 1/4$

c) $A =]-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}[$

$$P(A) = P(]-\infty, \tfrac{3}{2}[) - P(]-\infty, \tfrac{1}{2}])$$

$$= F(\tfrac{3}{2}|_- = 1 - \tfrac{1}{2})$$

$$= 3/4$$